

Deze les: §4.2.5 Positieve externe effecten

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 43.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Privaat en extern voordeel.
Subsidie en uitgaven berekenen.
Maatschappelijk surplus en efficiënte hoeveelheid bepalen.

Startopdracht

Pagina 94 · Opgaven 37 en 38
38: verkennen, theorie p. 88

Huiswerk

§4.2.5
Basis: 39 en 40
Zelfstandig: 41 en 42
Doelopgave: 43
Maken en nakijken

Privaat voordeel en voordeel voor derden

Dakgroen: een fictieve markt voor groene-dakdiensten

Betrokkene	Wat krijgt diegene?	Economische betekenis
Koper	Een eigen groen dak	Privaat voordeel
Aanbieder	Betaling voor de dienst	Markttransactie
Omwonenden	Onbetaalde verkoeling	Positief extern effect

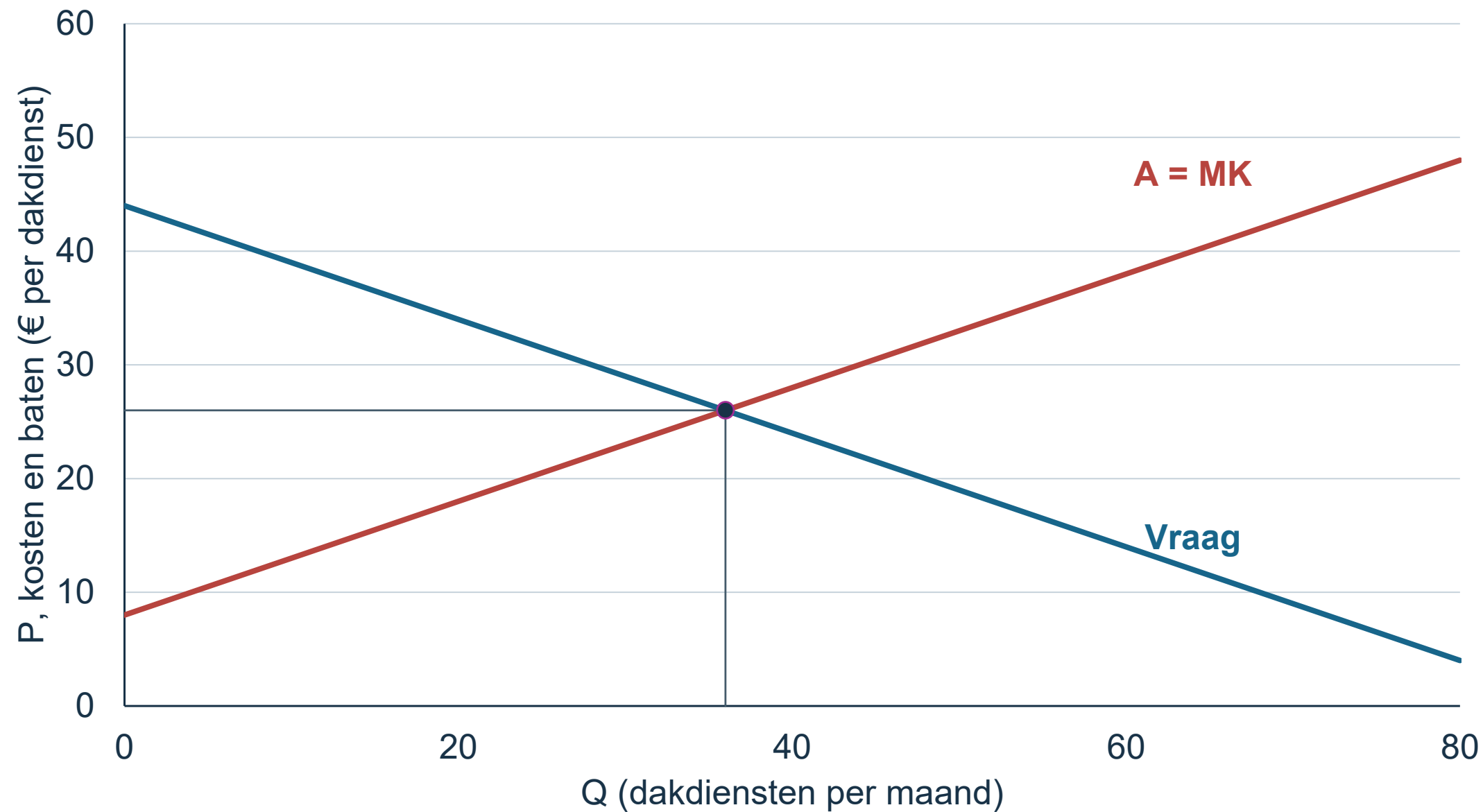
De bron moet het voordeel voor derden afzonderlijk onderbouwen.

Dakgroen: gegevens van het uitlegvoorbeeld

Grootheid	Gegeven
Private vraag	$P_c = 44 - 0,5Q$
Oorspronkelijk aanbod = MK	$P_p = 8 + 0,5Q$
Extern voordeel	€ 12 per dakdienst
Subsidie aan aanbieders	€ 12 per uitgevoerde dakdienst
Eenheden en domein	Q per maand, 0–80; prijzen in € per dakdienst

Veel aanbieders. Geen overige maatschappelijke kosten of baten.

De markt telt het private voordeel



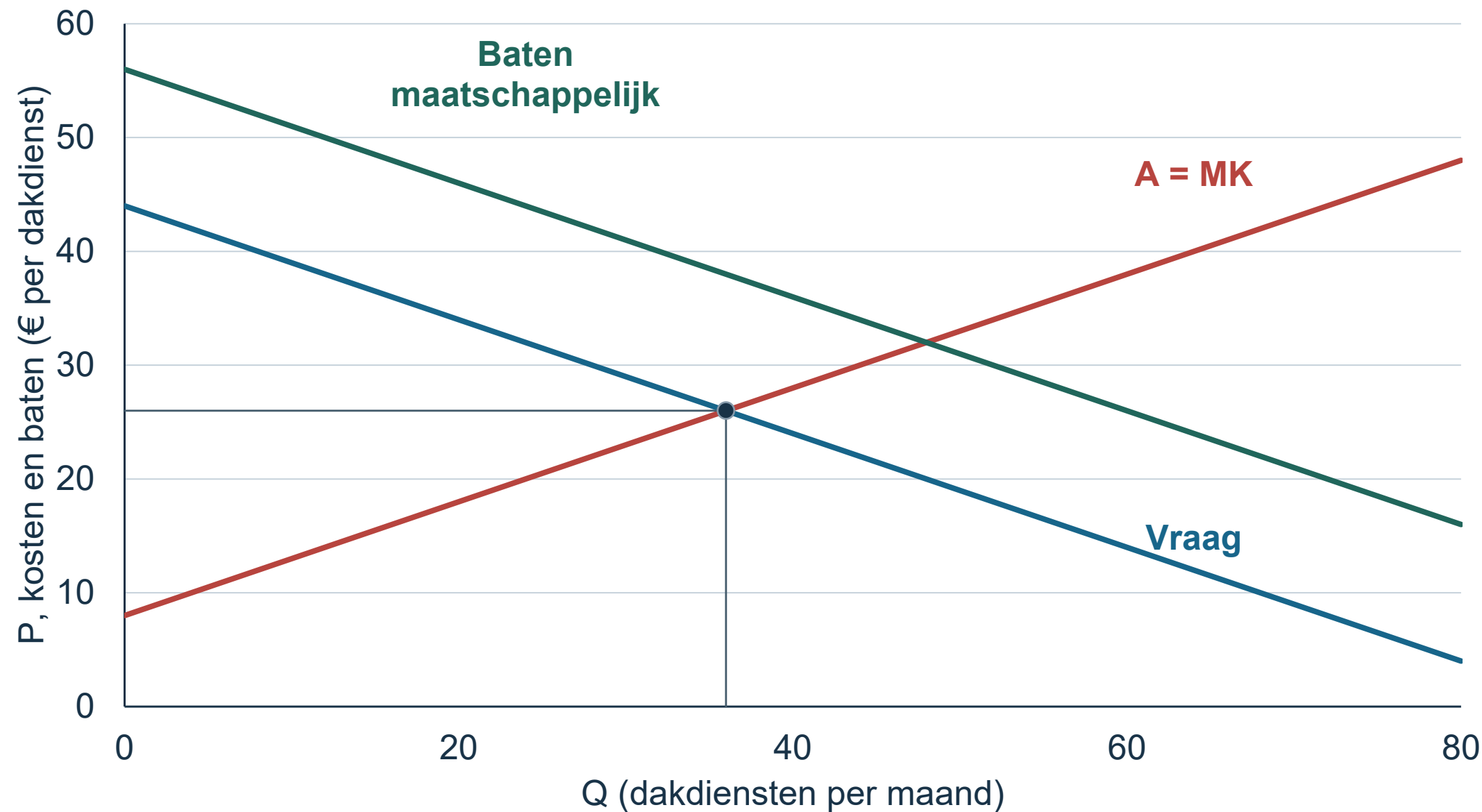
Vraag = aanbod

$$44 - 0,5Q \\ = 8 + 0,5Q$$

$$Q_0 = 36 \\ P_0 = \text{€ } 26$$

**36 dakdiensten
per maand**

Baten voor iedereen per extra dakdienst



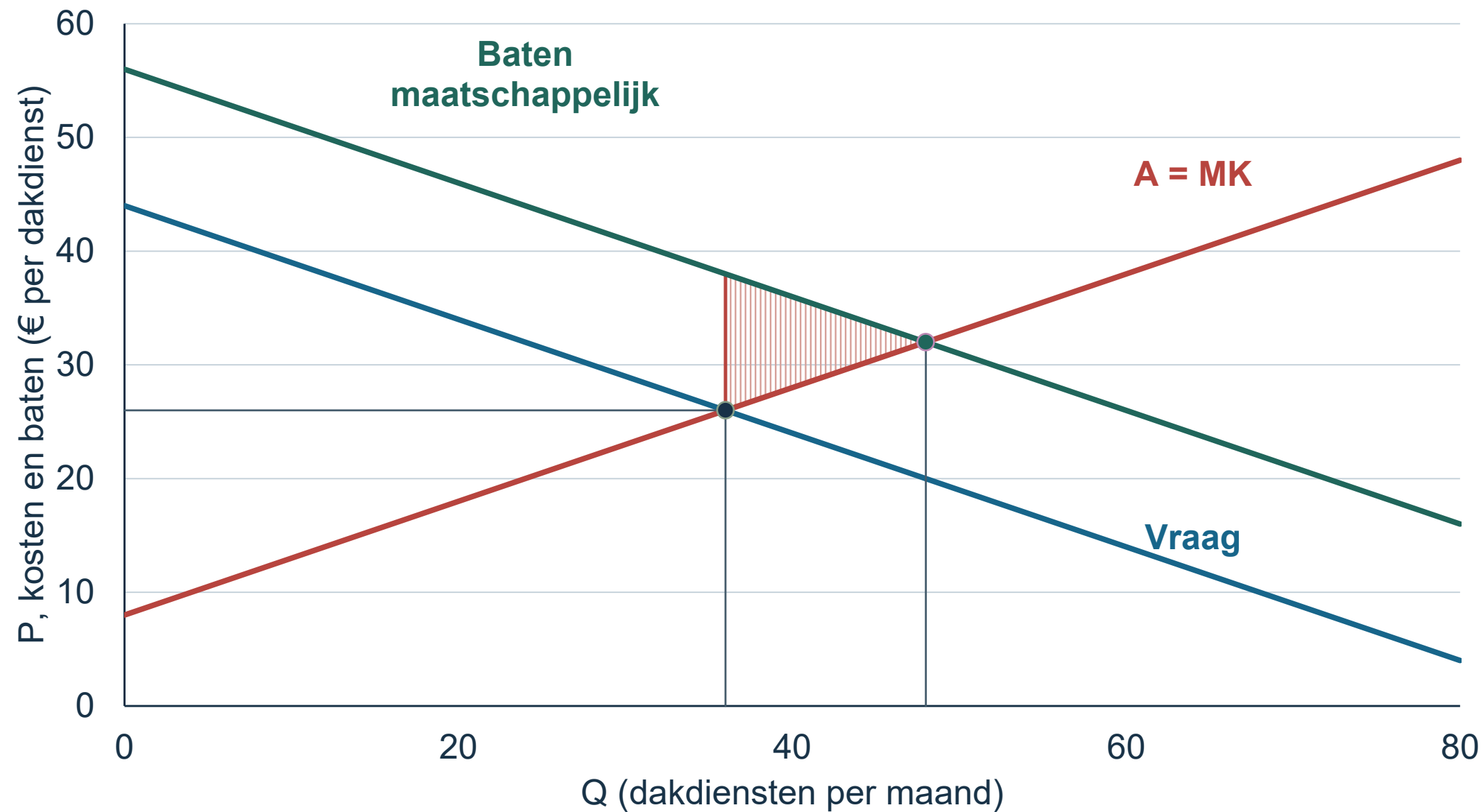
Privaat + extern

$$44 - 0,5Q + 12 = 56 - 0,5Q$$

Bij $Q = 40$:
privaat € 24
extern € 12
samen € 36

**MK bij $Q = 40$:
€ 28 per dienst**

Efficiënte hoeveelheid en gemiste baten



Baten = MK

$$\begin{aligned} 56 - 0,5Q \\ &= 8 + 0,5Q \\ Q_e &= 48 \end{aligned}$$

Verlies:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times (48 - 36) \times 12 \\ &= \text{€ } 72 \text{ per maand} \end{aligned}$$

Arcering tussen baten en MK, van 36 tot 48

De bekende subsidiewig

$$P_p = P_c + s$$

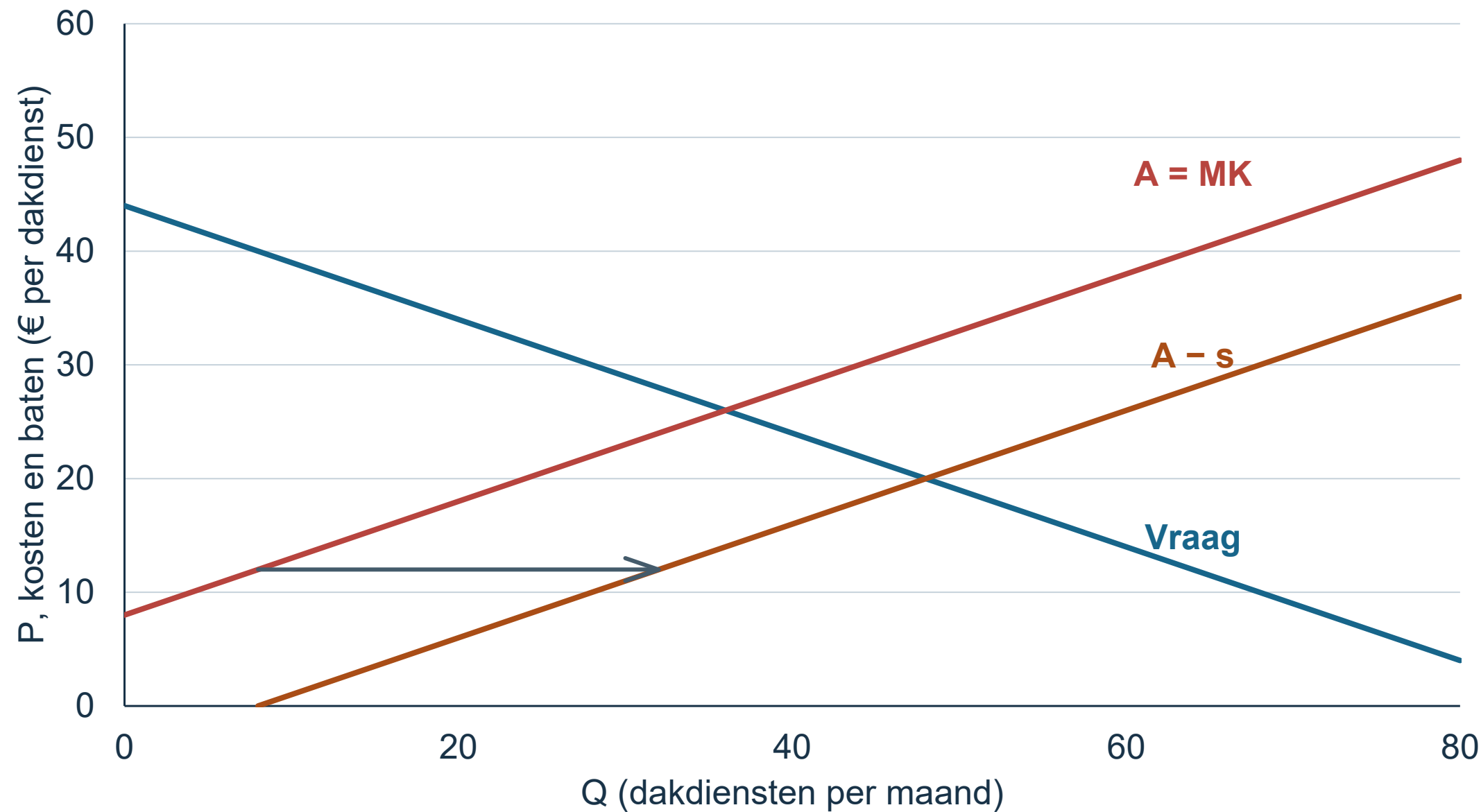
$$8 + 0,5Q = 44 - 0,5Q + 12$$

$$**Q = 48 \text{ dakdiensten per maand}**$$

$$P_c = 44 - 0,5 \times 48 = \text{€ } 20 \text{ per dakdienst}$$

$$**P_p = 8 + 0,5 \times 48 = \text{€ } 32 \text{ per dakdienst}**$$

Aanbod in kopersprijzen



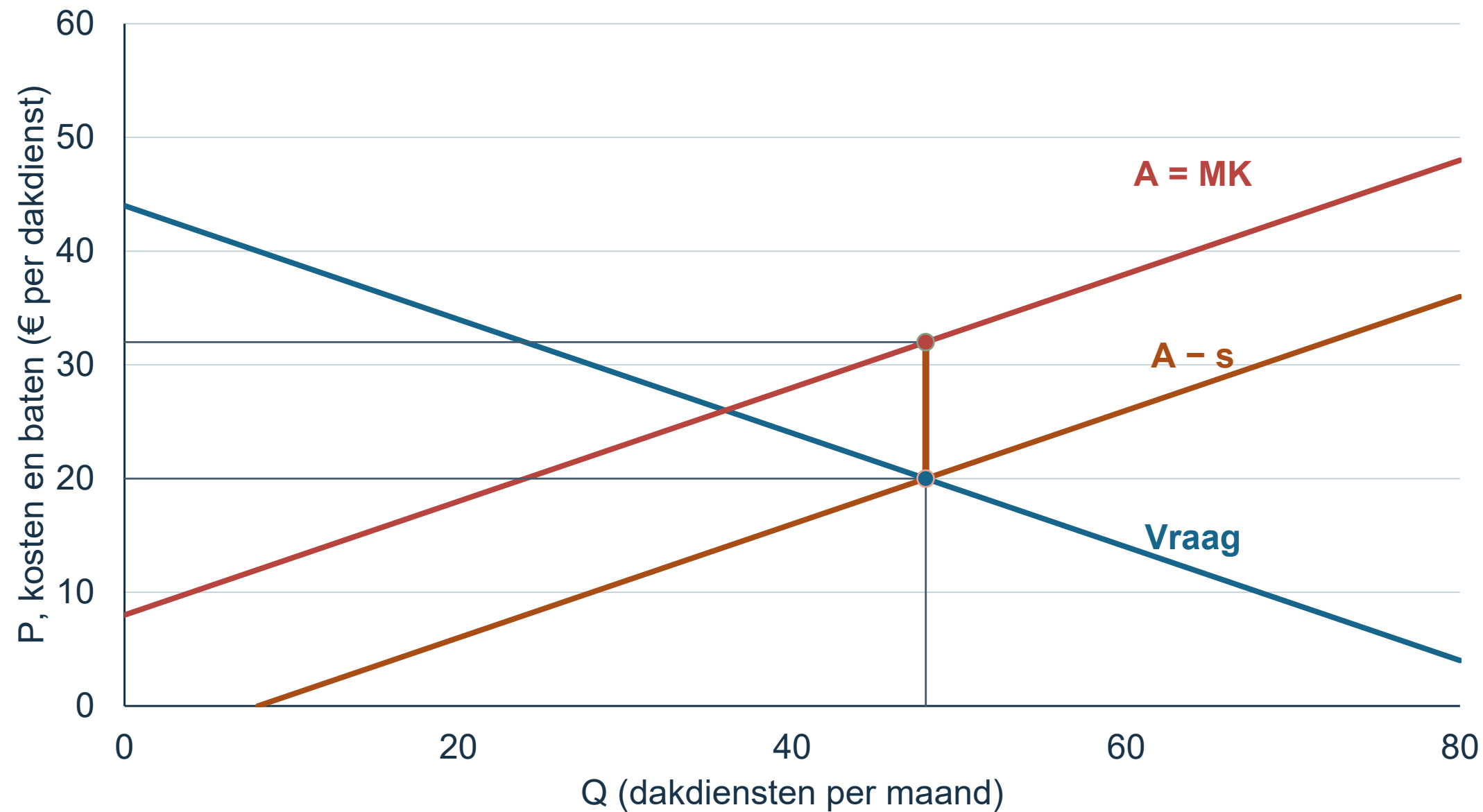
$$P_c = P_p - s$$

$$P_c = 8 + 0,5Q - 12$$
$$P_c = -4 + 0,5Q$$

Bij $P_c = € 12$:
zonder steun $Q = 8$
met steun $Q = 32$

**De horizontale pijl
vergelijkt aanbod
bij dezelfde P_c .**

Eén hoeveelheid, twee prijzen



Bij $Q = 48$

$P_c = € 20$ op V

$P_p = € 32$ op A

$P_p - P_c = € 12$

Uitgaven:

$12 \times 48 = € 576$

per maand

Subsidie voor alle 48 diensten, ook de eerdere 36.

CS en PS gebruiken hun eigen prijs

€ per maand	Zonder subsidie	Met subsidie
CS	$\frac{1}{2} \times 36 \times (44 - 26) = 324$	$\frac{1}{2} \times 48 \times (44 - 20) = 576$
PS	$\frac{1}{2} \times 36 \times (26 - 8) = 324$	$\frac{1}{2} \times 48 \times (32 - 8) = 576$

CS: vraag boven P_c . PS: P_p boven de oorspronkelijke aanbodlijn.

Oppervlakte = $\frac{1}{2} \times$ hoeveelheid $\times$ prijsverschil

De volledige maatschappelijke rekening

CS + PS – subsidie-uitgaven + externe baten

Post (€ per maand)	Zonder subsidie	Met € 12 subsidie
CS	324	576
PS	324	576
Subsidie-uitgaven	0	$12 \times 48 = 576$
Externe baten	$12 \times 36 = 432$	$12 \times 48 = 576$
Maatschappelijk surplus	1.080	1.152

Verbetering: € 1.152 – € 1.080 = € 72 per maand

Een lagere subsidie: verschillende bedragen

Zelfde Dakgroen-markt: $s = € 6$, extern voordeel blijft € 12

$8 + 0,5Q = 44 - 0,5Q + 6$ geeft $Q = 42$, $P_c = € 23$, $P_p = € 29$

Post (€ per maand)	Berekening
CS + PS	$441 + 441 = 882$
Subsidie-uitgaven	$6 \times 42 = 252$
Externe baten	$12 \times 42 = 504$
Maatschappelijk surplus	$882 - 252 + 504 = 1.134$

Uitgaven en externe baten blijven afzonderlijke posten.

Korte controle: twee baten veranderen

Bij dezelfde hoeveelheid activiteit, met gelijke kosten:

Verandering per extra dakdienst	Bedrag
Privaat voordeel	€ 3 hoger
Extern voordeel	€ 7 lager

Hoe veranderen de maatschappelijke baten per extra dienst?

Korte controle: het gezamenlijke effect

Alleen privaat: maatschappelijke baten € 3 hoger

Alleen extern: maatschappelijke baten € 7 lager

Samen: $+ € 3 - € 7 = - € 4$ per extra dakdienst

De maatschappelijke baten dalen hier ondanks hoger privaat voordeel.

Deze les: §4.2.5 Positieve externe effecten

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 43.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Privaat en extern voordeel.
Subsidie en uitgaven berekenen.
Maatschappelijk surplus en efficiënte hoeveelheid bepalen.

Startopdracht

Pagina 94 · Opgaven 37 en 38
38: verkennen, theorie p. 88

Huiswerk

§4.2.5
Basis: 39 en 40
Zelfstandig: 41 en 42
Doelopgave: 43
Maken en nakijken

Opgave 43 · Bron: Buurtcursus

Een cursus geeft deelnemers eigen voordeel én helpt andere buurtbewoners. De bron waardeert uitsluitend dat bijkomende voordeel op € 10 per deelnemer.

Gegeven	Waarde
Vraag	$P_c = 60 - 0,5Q$
Aanbod	$P_p = 20 + 0,5Q$
Hoeveelheid	Q is deelnemers per maand, van 0 tot 100
Prijzen	Euro per deelnemer

Boekpagina 97 · Eigen voordeel en voordeel voor anderen

Opgave 43 · Subsidie en voorwaarden

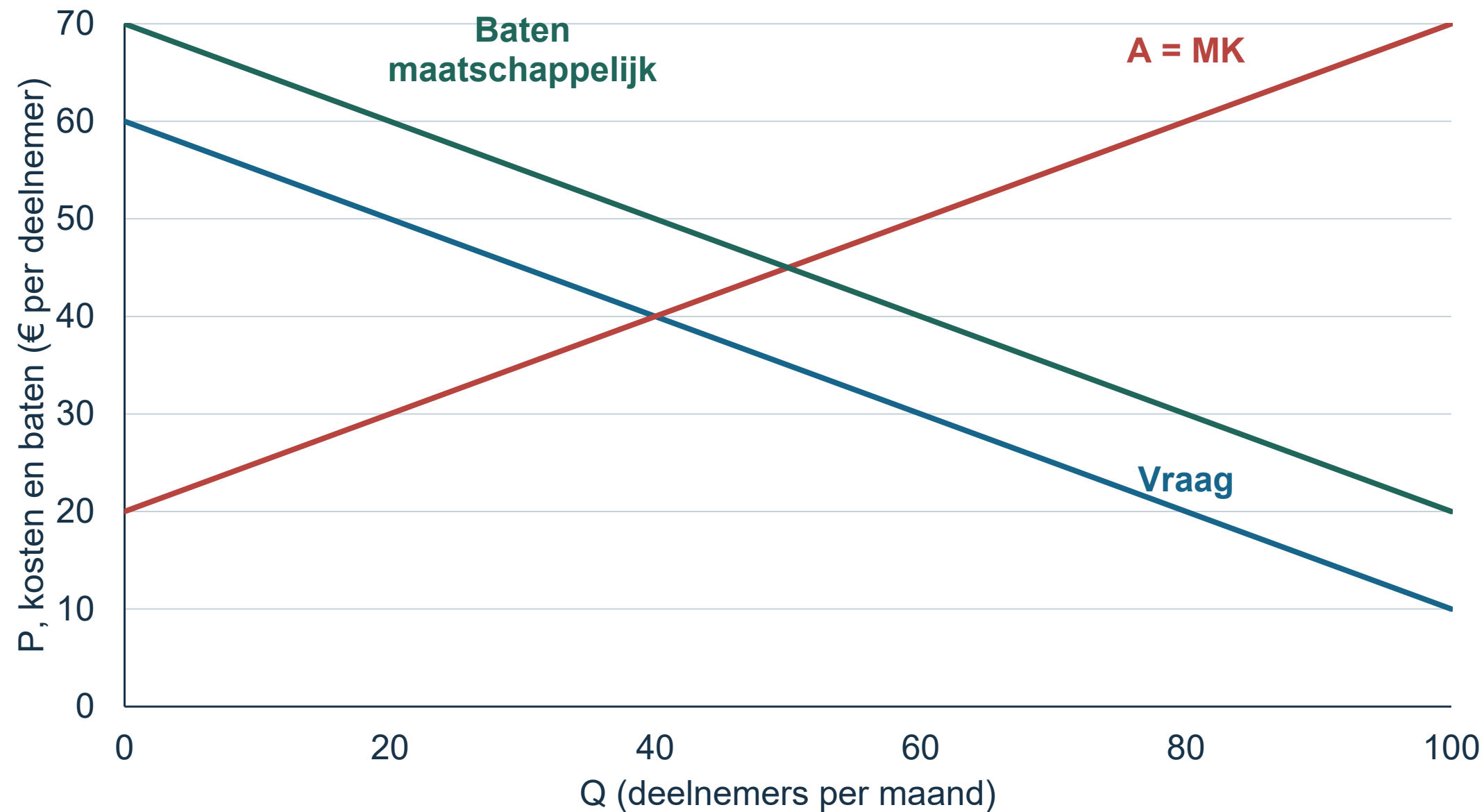
Er zijn veel aanbieders.

De overheid betaalt aanbieders € 10 subsidie voor elke gebruikte cursusplaats.

Andere omstandigheden blijven gelijk.

Er zijn geen andere externe effecten, vaste kosten, financierings- of uitvoeringskosten.

Opgave 43 · Basisgrafiek



Gebruik de bron en de basisgrafiek

Private vraag
Maatschappelijke baten
Oorspronkelijk aanbod

De subsidie is geen nieuwe externe baat.

Opgave 43 · Deelvragen a, b en c

a. (2p) Benoem het private en externe voordeel.
Bereken de oorspronkelijke hoeveelheid en prijs.

b. (3p) Bereken na de subsidie Q , P_c , P_p
en de overheidsuitgaven.

**c. (4p) Bereken CS, PS en het maatschappelijk surplus
vóór en na.**

Opgave 43 · Deelvragen d en e

d. (2p) Bepaal de efficiënte hoeveelheid en arceer het oorspronkelijke welvaartsverlies.

e. (2p) Leg uit waarom dit anders uitpakt dan dezelfde subsidie zonder externe baten.

43a · Voordelen en oorspronkelijke uitkomst

Privaat: eigen voordeel van deelnemers.

Extern: bijkomend onbetaald voordeel voor andere buurtbewoners.

$$60 - 0,5Q = 20 + 0,5Q$$

$$Q_0 = 40 \text{ deelnemers per maand}$$

$$P_0 = 60 - 0,5 \times 40 = \text{€ } 40 \text{ per deelnemer}$$

43b · Hoeveelheid en beide prijzen

$$P_p = P_c + 10$$

$$20 + 0,5Q = 60 - 0,5Q + 10$$

$$Q_1 = 50 \text{ deelnemers per maand}$$

$$P_c = 60 - 0,5 \times 50 = \text{€ } 35 \text{ per deelnemer}$$

$$P_p = 20 + 0,5 \times 50 = \text{€ } 45 \text{ per deelnemer}$$

43b · Uitgaven voor alle plaatsen

Overheidsuitgaven = $s \times Q_1$

€ 10 per plaats × 50 plaatsen per maand

= € 500 per maand

Ook de 40 plaatsen die zonder subsidie zouden worden gebruikt krijgen de subsidie.

43c · CS en PS vóór en na

€ per maand	Zonder subsidie	Met subsidie
CS	$\frac{1}{2} \times 40 \times (60 - 40)$ = 400	$\frac{1}{2} \times 50 \times (60 - 35)$ = 625
PS	$\frac{1}{2} \times 40 \times (40 - 20)$ = 400	$\frac{1}{2} \times 50 \times (45 - 20)$ = 625

CS gebruikt P_c . PS gebruikt P_p . Beide gebruiken de werkelijke Q .

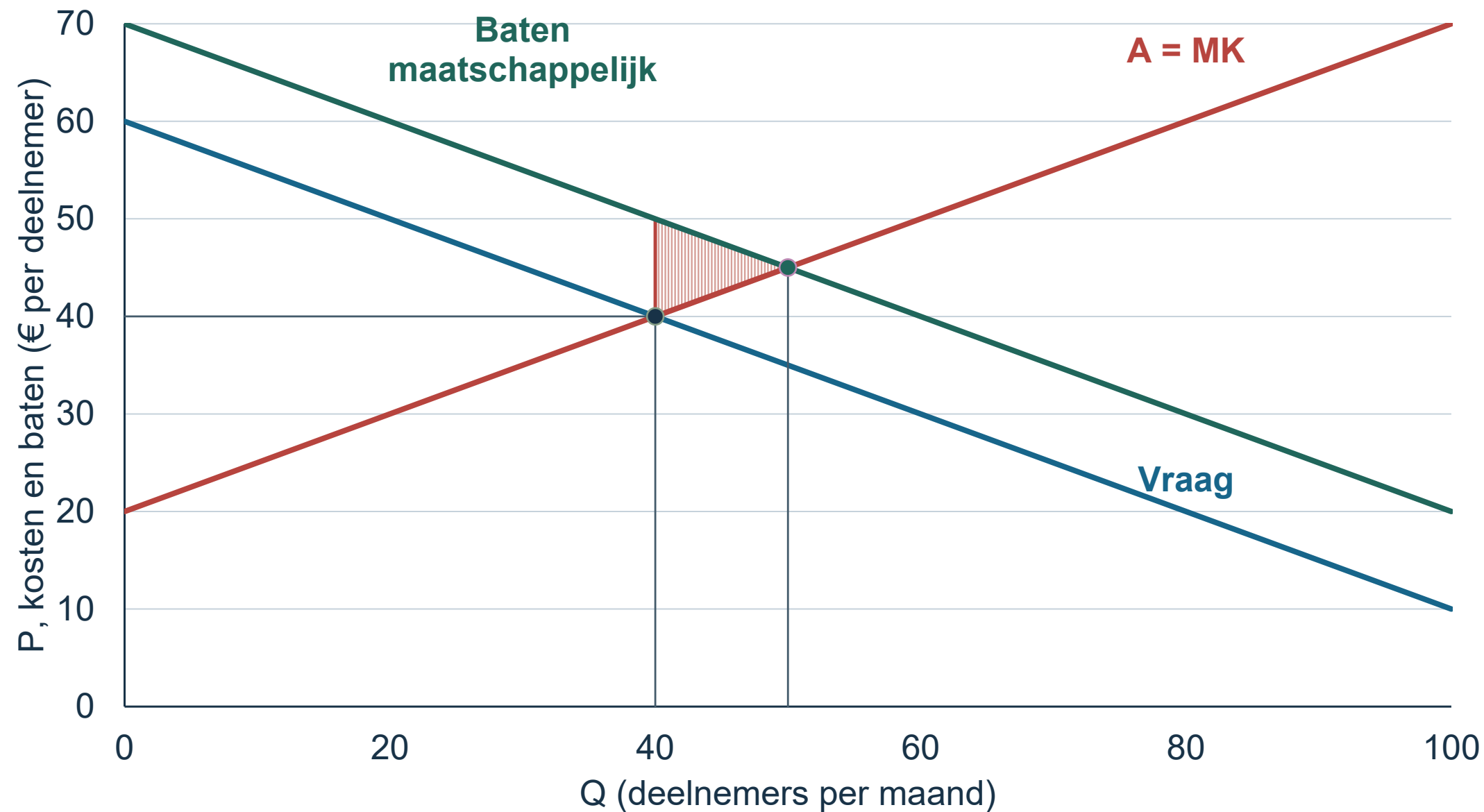
43c · Maatschappelijk surplus

CS + PS – subsidie-uitgaven + externe baten

Post (€ per maand)	Vóór	Na
CS	400	625
PS	400	625
Subsidie-uitgaven	0	500
Externe baten	$10 \times 40 = 400$	$10 \times 50 = 500$
Maatschappelijk surplus	1.200	1.250

Verbetering: € 1.250 – € 1.200 = € 50 per maand

43d · Efficiënte hoeveelheid en verlies



Baten = MK

$$\begin{aligned} 70 - 0,5Q \\ &= 20 + 0,5Q \\ Q_e &= 50 \end{aligned}$$

Verlies vóór:
 $\frac{1}{2} \times (50 - 40) \times 10$
 $= € 50$ per maand

Arceer tussen baten en MK, van Q = 40 tot 50.

43e · Dezelfde subsidie zonder externe baten

Maatschappelijk surplus (€ per maand)	Zonder subsidie	Met € 10 subsidie	Verandering
Zonder externe baten	$400 + 400$ $= 800$	$625 + 625 - 500$ $= 750$	-50
Met externe baten	$800 + 400$ $= 1.200$	$750 + 500$ $= 1.250$	+50

**De extra plaatsen kosten meer dan het private voordeel.
Het voordeel voor derden maakt ze hier toch maatschappelijk zinvol.**

Deze les: §4.2.5 Positieve externe effecten

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 43.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Privaat en extern voordeel.
Subsidie en uitgaven berekenen.
Maatschappelijk surplus en efficiënte hoeveelheid bepalen.

Startopdracht

Pagina 94 · Opgaven 37 en 38
38: verkennen, theorie p. 88

Huiswerk

§4.2.5
Basis: 39 en 40
Zelfstandig: 41 en 42
Doelopgave: 43
Maken en nakijken